时空信息学报
Journal of Spatio-temporal Information
ISSN 2097-3012,CN 10-1904/P

《时空信息学报》网络首发论文

题目：　时空知识图谱构建与服务关键问题研究进展
作者：　诸云强，徐柱，邓敏，甘小莺，刘万增
收稿日期：　2025-10-15
网络首发日期：　2025-12-08
引用格式：　诸云强，徐柱，邓敏，甘小莺，刘万增．时空知识图谱构建与服务关键问题研究进展[J/OL]．时空信息学报．
https://link.cnki.net/urlid/10.1904.P.20251208.1645.002

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2025-12-08 17:07:23　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/10.1904.P.20251208.1645.002

时空知识图谱构建与服务关键问题研究进展

诸云强[1]，徐柱[2]，邓敏[3]，甘小莺[4]，刘万增[5]

1. 中国科学院地理科学与资源研究所 地理信息科学与技术全国重点实验室，北京 100101
2. 西南交通大学 地球科学与工程学院，成都 611756
3. 中南大学 地球科学与信息物理学院，长沙 410012
4.上海交通大学 电子信息与电气工程学院， 上海 200240
5.国家基础地理信息中心， 北京 100830

摘　要：时空知识图谱是当前多模态、多类型时空知识组织和服务的最有效方式，已经成为地理信息科学发展的前沿和国家高质量发展与行业现代化治理的必然要求。然而，时空知识图谱的构建研究虽已取得一定进展，但其规模化、系统化的行业应用仍处于起步阶段，特别是在构建适合复杂时空特征与关系的时空知识图谱并提供智能化知识服务方面，仍有诸多问题亟待解决。为此，本文系统分析了时空知识内涵、特征及类别，深入剖析了时空知识图谱表达模型、时空数据获取与质量评估、时空信息抽取与对齐融合、时空知识图谱构建与更新补全、时空知识图谱计算推理与知识发现、时空知识图谱高效可视与检索、时空知识图谱多场景应用服务等方面存在的问题，阐述了相应的研究进展。最后，给出了时空知识图谱的发展趋势与展望。

关键词：时空知识；知识图谱；表达模型；知识图谱构建；知识服务

引用格式：诸云强，徐柱，邓敏，甘小莺，刘万增.2025. 时空知识图谱构建与服务关键问题研究进展. 时空信息学报,32(6):06004

Zhu Y Q, Xu Z, Deng M, Gan X Y, Liu W Z.2025. Key issues in the construction and service of spatiotemporal knowledge graph. Journal of Spatio-temporal Information, 32(6): 06004, doi:10.20117/j.jsti.202506004

1 引言

新时代下，数字政府、数字经济及其自然资源管理、生态环境监测、自然灾害预防、智慧城市治理和新型基础设施建设等，正在快速向智能决策和智慧服务发展。这不仅需要时空数据及其时空信息的支持，更需要用于支撑自然、人文和社会经济要素空间格局解析、结构诊断、演变模式、成因分析及其趋势预测等的时空知识。

随着对地观测与导航、物联网、互联网及移动智能终端、关联数据等技术的快速发展及相关研究的深入，由基础地理信息、遥感影像、实景三维等空间数据，以及物联感知、移动轨迹、网络文本、时空语义网、科技文献等组成的群智感知时空大数据已经形成并急骤增长（诸云强等，2025）。同时，利用地统计学、空间分析和时空数据挖掘等方法，可以快速形成反映各类自然、人文和社会经济要素空间分布和时间变化等的时空信息。然而，面向时空知识服务的迫切需求，仍然存在“数据海量、信息爆炸、知识难求”的突出矛盾（陈军等, 2019; 慎利等，2021；陈军等，2023）。这一矛盾在地理信息科学领域尤为突出。这不仅是因为时空数据体量巨大、模态多样，更是因为时空知识本身具有复杂的时空特征（如多尺度、多粒度）、多维度的时空关系（如拓扑、方位、距离）和显著的动态演化特性（刘万增等, 2021；

收稿日期：2025-10-15；修订日期：2025-11-11
基金项目：国家重点研发计划项目（2022YFB3904200）
作者简介：诸云强，研究方向为时空数据共享与知识图谱等。E-mail: zhuyq@igsnrr.ac.cn

陆锋等, 2023）。

知识图谱作为一种计算机可理解、可计算、可推理的语义网，已经成为当前知识组织和服务的高效方式，并被广泛应用到众多领域的语义搜索、智能问答和个性推荐等场景中（陆锋等, 2017；张雪英等，2020；周成虎等，2021）。因此，如何利用时空大数据，构建大规模时空知识图谱，提供智能化的时空知识服务，不仅是地理信息科学研究的前沿和热点，也是破解时空知识供需突出矛盾，提升时空数据价值，促进时空信息服务向知识服务转型的必然要求（Zhu, 2019; 陆锋等, 2023; 陈军等, 2023）。

当前，国内外学者已围绕时空知识图谱构建与服务开展了系列研究。在表达模型方面，重点研究了面向地理状态、过程以及场景的时空知识图谱形式化建模方法（Wang et al., 2019; Zheng et al., 2022; Zhao et al., 2023; 张雪英等, 2020）；在数据获取与信息抽取方面，探索了地理实体识别与语义消歧、地理实体空间关系抽取以及地理事件信息抽取等方法（Wang et al., 2018; 黄宗财等, 2019; 高嘉良等, 2019）；在图谱构建方面，形成了一批典型的本体及知识图谱，如通用领域的 Knowledge Vault、Wikidata、DBPedia 和 YAGO 等，地理信息相关领域的 SWEET、GeoNames Ontology、Time Ontology、OSM Semantic Network 等（诸云强等, 2023a; 诸云强等, 2023b）；在计算推理方面，研究人员初步探索了顾及地理距离特征的时空知识图谱嵌入表示方法（陆锋等, 2023）；在应用服务方面，也已建成了一批代表性的知识服务系统，如美国大自然保护协会（The Nature Conservancy，TNC）建立的人类世界知识地图服务系统、加州大学圣巴巴拉分校建立的 KnowWhereGraph，以及国家基础地理信息中心建立的全球 30 米地表覆盖数据（ GlobeLand30）综合知识服务平台（陈军等，2017）和中国德清可持续发展综合评估知识服务系统（彭舒等，2022）等。

尽管知识图谱已经蓬勃发展，时空知识图谱的构建研究也已取得一定进展，但其规模化、系统化的行业应用才刚刚起步，时空知识图谱表达与构建理论方法及关键技术还有待深入研究，已有的软件工具很难适应基于多类型、多模态时空数据和专家群体的时空知识图谱协同构建，当前还缺乏可用的大规模、高质量时空知识图谱，难以面向不同的应用场景提供系统化、深层次的时空知识服务等（陆锋等, 2023）。为此，本文在系统分析时空知识内涵、特征及类别的基础上，梳理当前时空知识图谱构建与服务研究中存在的“表示难、获取难、构建难、计算难和应用难”等关键问题，总结归纳相应的解决方案与研究进展，并展望未来发展趋势。

2 时空知识特征及其分类

时空知识是具有与时间和空间特性相关的知识，是人类对空间对象的位置分布、几何形态、属性特征、成因机理、演化过程、发展趋势及其不同空间对象之间的相互关系与作用等的认知结果。时空知识具有复杂的时空特征及关系。时间表达上既有地质时间也有现代时间，既有时间点、时间段也有周期性或间歇性时间，既有绝对时间又有相对时间，既有地理对象发生、发展、消亡的时间也有数据采集、处理建库与更新的时间；时间基准上可采用不同的时间参考系（纪年、历法和计时方式）和数值单位等。空间表达上既有行星际、地球、大洲也有国家、省市、地州、区县、乡镇/街道、村/社区以及流域、经济区、地理单元等尺度的空间，既有水平空间也有垂向空间，既有绝对空间又有相对空间；空间基准上可采用不同的坐标系、投影方式、高程系、海底基准以及数值单位等。时空知识的关系上既有典型的时间关系、空间关系，也有语义关系、作用关系、计算关系等（Zhu et al., 2023）。

从时空知识的内容及其在知识体系中所处层次的维度，可将时空知识分为时空基础知识、基础地理时空知识、行业领域时空知识、大众生活时空知识。时空基础知识是指统一理解认

知、表达表示时间和空间的基本概念、理论和技术方法等的知识；基础地理时空知识是指作为统一空间定位框架和分析基础的基础地理对象知识，可为行业领域、大众生活等时空知识提供基础支撑；行业领域时空知识是指与行业领域管理业务和行政服务相关的各类时空知识；大众生活时空知识是指与大众日常生活相关的泛在位置服务时空知识。各类时空知识相互间的关系如图 1 所示。

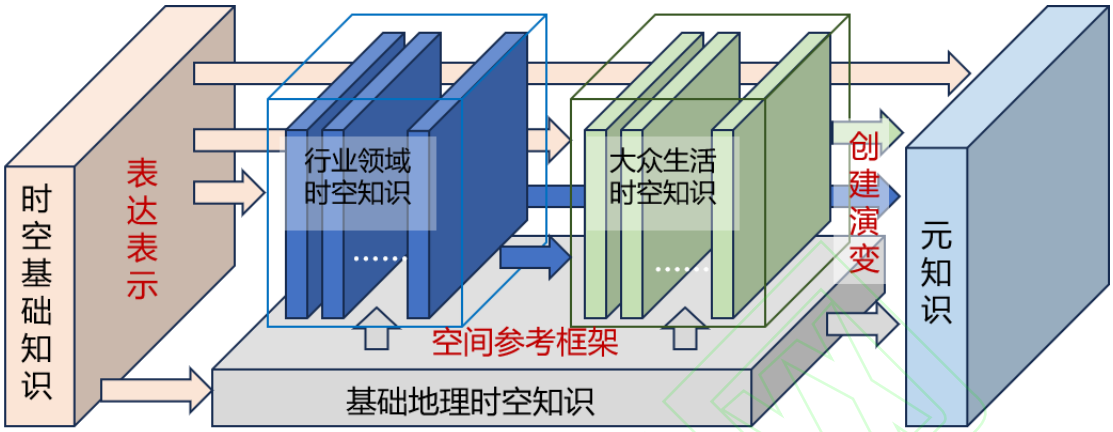

图 1 时空知识内容分类

Fig. 1 Classification of spatiotemporal knowledge content

从时空知识形态及其功能的维度，可将时空知识分为概念知识、事实知识、事件知识、场景知识、规则知识、程序知识、决策知识和元知识，分别回答时空知识“是什么”、“发生了什么”、“反映了什么”、“为什么”、“怎么办”等问题。概念知识主要包括表达表示时空知识的理论性、基础性的概念术语等，重点提供“理论上是什么”的知识；事实知识主要包括客观世界存在的各类自然、人文和信息领域的时空对象（实体、要素、现象等）知识，重点提供“现实中是什么（对象级）”的知识；事件知识是指在特定时空条件下对人或自然产生影响的行为和活动的知识，重点提供“发生了什么”的知识；场景知识是指一定时空范围内各类对象、事件等相互联系、相互作用构成的情境知识，重点提供“反映了什么”的知识；规则知识主要包括时空领域的基本原理、公理、定律及规则等，重点提供“为什么”的知识；程序知识又称操作性知识，指完成某类任务的规范化处置程序或操作指南，重点提供“怎么办（处置流程级）”的知识；决策知识指为实现特定目标，通过识别问题、提出解决方案、评估方案并最终选择实施方案的知识，重点提供“怎么办（综合方案级）”的知识；元知识指记录时空知识产生、发展、消亡全过程的知识，重点提供“知识本身演化追溯”的知识。

当然，时空知识的表达受认知视角、时空尺度和时空位置的影响，即同一时空对象由于其认知的视角（不同的学科、应用视角和基准）、时空尺度（不同的时间、空间尺度及分辨率）、时空位置（不同的时期和空间位置对同类对象、现象、事件等的认知）的不同，其内容、颗粒度和适用性也不同。因此，时空知识通常具有应用约束性、内容多维性、基准依赖性、尺度可变性、时间演化性和空间分异性等特点。

3 时空知识图谱构建关键问题

时空知识图谱的构建是实现知识服务的基础。本章将重点围绕时空知识图谱应用时面临的“表示难”、“获取难”和“构建难”三个关键问题，详细阐述相关的研究进展。

3.1 时空知识图谱表达模型

通用知识图谱采用“节点-边”有向图三元组模型表达各类知识，节点表示概念/实体或属性，边表示节点间的关系或属性值。在现有表达模型中，时空特征及关系作为一般的语义信息表达为不同的三元组，即将对象内容元组与时空元组分开表达，容易导致时空知识表达上的隔裂，影响时空知识检索的效率与精度甚至产生错误，难以追溯分析不同时空条件下知识的状态及演变情况（Zhu et al., 2023)。此外，现有知识图谱表达模型中时空特征及关系缺乏本体的约束，不同的知识图谱采用不同的时空术语及谓词进行表达，导致很难进行统一的时空计算推理等。同时，为了能够提升时空知识计算推理等下游任务的精度及泛化能力，需要研究时空特征嵌入表示方法（高松，2020）。

针对上述“表示难”问题，需要顾及复杂时空特征及关系，发展自适应的时空知识图谱表达模型和嵌入表示方法。为此，研究提出了基于时空关联度的知识图谱自适应表达模型（Zhu et al., 2023），即根据该知识的时空关联度，自动采用最合适的元组对时空知识进行表达，其基本思路是：在表达时空知识内容基本元组的基础上，根据该知识与时空条件关联的强弱程度，自动确定是否需要单独表达时间或空间特征信息。而时空特征的表达，必须遵循统一的时空本体（Sun et al., 2019; Wang et al., 2023），进而确保不同时空知识能够在相同时空基准和表达方式上进行准确的时空计算推理。对于时空知识的创建更新情况则采用元知识进行记录，进而实现基于元知识的时空知识的演化分析与追溯。时空关联度可以采用基于规则、深度学习以及提示词引导下的大模型方法等，实验表明通过知识引导的量化框架，在时空关联度计算上，其 F-score 可达 0.73 以上，优于现有基线方法（Qiu et al., 2025a）。此外，采用经典的直接时间编码、前馈神经网络(Feed-Forward Network, FFN)、Date2vec 时间嵌入表示方法，以及 Direct、Space2vec、Siren 等点要素嵌入表示方法，基于 PolygonGNN、异构图转换器（Heterogeneous Graph Transformer，HGT）、异构图注意力网络（Heterogeneous graph Attention Network，HAN）等多边形嵌入表示学习方法等，并进一步发展了融合线要素局部、邻域和全局信息的线要素嵌入表示方法 PolylineEncoder 模型，基于 Pytorch 深度学习框架研发了支持 Shapefile、GeoJSON、CSV 等空间数据格式的点、线、面空间位置集成编码器，集成实现了时间点、时间段，点、线、面空间要素的时空特征嵌入表示。下游应用研究发现在融合时间编码的地理知识图谱嵌入方面，融入时间编码的知识图谱嵌入模型（Temporal Feature Knowledge Graph Embedding ，TFKGE) 其宏平均曲线下面积（Area Under the Curve，AUC）相较于基线可提升 0.0161，平均精度召回率（Average Precision Recall，APR）提升 1.26%；在时空演化知识嵌入方面，提出的时空卷积知识嵌入方法（Spatio-Temporal Evolutionary Knowledge embedding Approach，ST-EKA）平均 AUC 相较于基线可提升 6.5774%，APR 提升 5.0992%，在问答任务中 AUC 提升高达 3.4850%（Zhang et al., 2025a; Zhang et al., 2025b）。

3.2 时空数据获取与质量评估

时空大数据是大规模时空知识图谱构建的基础，具有多模态、多类型、质量参差不齐等特点。用于时空知识图谱构建的时空数据主要包括专业空间数据、物联感知数据、移动轨迹数据、地理语义网、科技文献和网络文本等。这些数据分散在不同区域、不同单位中，以不同的模态和类型（矢量数据、文本数据、三元组数据、WORD 或 PDF 文档、网页等）存在，数据本身的质量以及蕴含的时空信息质量也不一样。为此，必须发展时空数据自动获取与质量评估的技术方法，建设高可信的时空数据基础。

针对上述“获取难”问题，首先基于多源语义信息（领域主题特征、数据特征、开放网站特征等）的深度学习模型以及地理空间数据本体约束下的大语言模型等技术，对上述六类时空数据进行开放数据源的挖掘分类，形成开放地理空间数据网站目录，并进行基于多视角

的自动化元数据信息提取（Cheng et al., 2021；孙辰星等, 2024）。然后，利用地理信息服务标准接口、地理语义网模式解析、基于定向网络爬虫和深度解析的网络数据智能获取等技术，自动获取上述六类不同模态和类型的时空大数据。在此基础上，从数据源和数据内容两个层面，研究设计了包含数据源权威性、可获得性、相关性，以及数据内容的完整性、时空丰富度、时效性等的面向时空知识图谱构建的时空数据质量评估指标体系及其质量因子抽取方法，研发了时空数据质量评估与溯源引擎工具，对自动获取的时空大数据进行质量评估，通过质量分级，形成支撑时空知识图谱构建的高可信时空数据（黄宗财等, 2023; Huang et al., 2025）。通过时空数据质量评估与溯源引擎工具，可动态对自动获取的时空数据进行质量评估，在时空知识图谱实现对各类知识原始数据的溯源查看。

3.3 时空信息抽取与对齐融合

时空信息是时空数据转换为时空知识的关键。由于不同模态和类型的时空数据表征时空信息的形式（空间数据、文本数据、文字等）和深度（显性或隐性的时空信息）不一样，蕴含时空信息的内容及其颗粒度和语义也不一样，因此，需要发展面向多模态、多类型时空数据的时空信息高精度抽取与高置信对齐融合技术方法。在此基础上，研制时空信息抽取与融合引擎，从而为基于时空大数据，构建高置信的时空信息语料库提供软件工具的支撑。

针对“构建难”问题，系统分析了专业空间数据、移动轨迹数据、物联感知数据，科技文献、网络文本、地理语义网蕴含时空信息的特征，采用浅层映射与深层挖掘相结合的数据结构驱动型的时空信息复合抽取技术，实现时空信息的高效抽取，并进行时空规范化表达。对于空间数据、移动轨迹数据、物联感知数据、地理语义网由于采用结构化和半结构化的形式显性表达具体的时空信息，主要通过映射转换、模式挖掘的技术，进行时空信息的提取，并基于统一的时空本体对其时空信息进行规范化表达；对于科技文献和网络文本由于采用非结构化的方式隐性表达具体的时空信息，需要通过预训练模型进行时空信息的抽取，对将模糊的时空语义描述信息转换为规范化的时空表达（Qiu et al., 2023; Liu et al., 2024a；Peng et al., 2024；Cao et al., 2025；Tang et al., 2024b；Li et al., 2024; 胡鑫等, 2025；刘青豪等, 2025）。为了实现上述各类时空数据蕴含时空信息的统一抽取，进一步发展了基于多智能体协同的时空信息抽取与规范表达方法。

在此基础上，通过时间、空间与语义等多特征的协同建模实现时空信息元组的自动对齐与校正融合，从而形成高置信的时空信息语料。具体地，面向“时间-空间”特征，发展了基于地理编码与时空区域划分的时空信息对齐算法；面向“空间-语义”特征，发展了基于地理场景语义嵌入的时空信息对齐算法（胡鑫等, 2025；刘青豪等, 2025）；面向“时间-语义”特征，发展了基于活动序列与空间语义映射相结合的时空信息对齐算法。进一步通过基于规则驱动、时空耦合向量嵌入、时空语义推理的时空信息校正、融合与关联方法。在上述技术方法的支撑下，研发了时空信息抽取与对齐融合引擎工具（邓敏等，2023），支持面向专业空间数据、移动轨迹数据、物联感知数据，科技文献、网络文本、地理语义网六类时空数据的时空信息高效抽取与对齐融合。

为验证上述方法的有效性，在多个数据集上开展了测试。例如，在面向网络文本的地理实体关系抽取任务中，所提出的基于 GPT 提示与 K-BERT 的方法，在自动构建的语料库上 F1-score 达到了 87.59%；在地质灾害信息抽取场景中，使用 UIE 模型并辅以大模型生成样本进行微调后，F1-score 从未经微调的 72.41%提升至 87.84%；在实体对齐方面，提出的 DRNA-GCNE 模型在 DBP15K_Zh_EN 数据集上的 Hits@1 指标达到了 82.51%；在地灾信息对齐融合任务中，多视图融合对齐模型的 F1-score 达到了 83.6%，有效证实了所提方法的稳健性（Qiu et al., 2025c）。

3.4 时空知识图谱构建与更新补全

时空知识蕴含在多模态、多类型时空数据和专家群体中，现在知识图谱构建技术方法，未能充分发挥和有效衔接大规模时空数据和专家群体两者的优势，导致本体和实例知识未能有机关联和迭代融合，知识图谱构建效率低、规模和质量难以均衡等问题。与此同时，作为构建时空知识图谱基础语料的时空数据在不断增长，时空知识的内涵、规则等也在不断演化，时空知识的应用需求也随着行业领域现代化治理和高质量发展等的需要而在不断变化。因此，时空知识图谱的动态更新补全也是一个重要的研究问题。

针对上述“构建难”问题，发展了群智协同的时空知识图谱构建技术及其自动更新补全技术，为大规模、高质量的时空知识图谱构建与动态更新提供了坚实的技术支撑。具体地，为了解决时空知识图谱高效构建的问题，我们利用多模态、多类型时空数据，发展了多专家参与的“人人协同”、多智能体混合的“机机协同”、专家和机器交互的“人机协同”的时空知识图谱群智协同构建方法，实现了人工智能支持下的专家主导的自上而下的群智协同时空本体构建，以及人在回路的机器主导的自下而上的时空实例知识的高效抽取与跨域对齐融合（Qiu et al., 2025b; Qiu et al., 2025c; Li et al., 2025）。专家主导的本体构建主要实现多人协同创建和编辑时空本体、时空本体知识自动推荐、冲突检测与自动处置、版本控制管理等；机器主导的实例知识抽取主要基于多智能体强化学习框架，在时空本体的约束下，实现多智能体任务分配、智能体任务协同处置、多智能体任务集成与反馈纠错等，进而实现时空实例智能的高效抽取与跨域集成；发展了基于海量科技文献的无监督数据挖掘（AutoPhrase）与词嵌入模型（FastText）相结合的时空知识图谱本体（概念及属性）更新补全方法、基于进化表示学习模型(RE-GCN)的时空知识图谱实例知识更新补全方法（Qi et al., 2023；Song et al., 2024），以及基于非线性映射的联合学习的“本体-实例”迭代融合方法，实现了完整的时空知识图谱更新补全。进一步，提出了全生命周期的时空知识图谱质量评估指标体系及流程化的评估方案（Wang et., 2024）。在此基础上，研发了时空知识图谱协同构建管理系统，如图 2 所示，实现了时空知识库构建、本体协同编辑、实例知识自动抽取、更新补全、知识审核等功能。

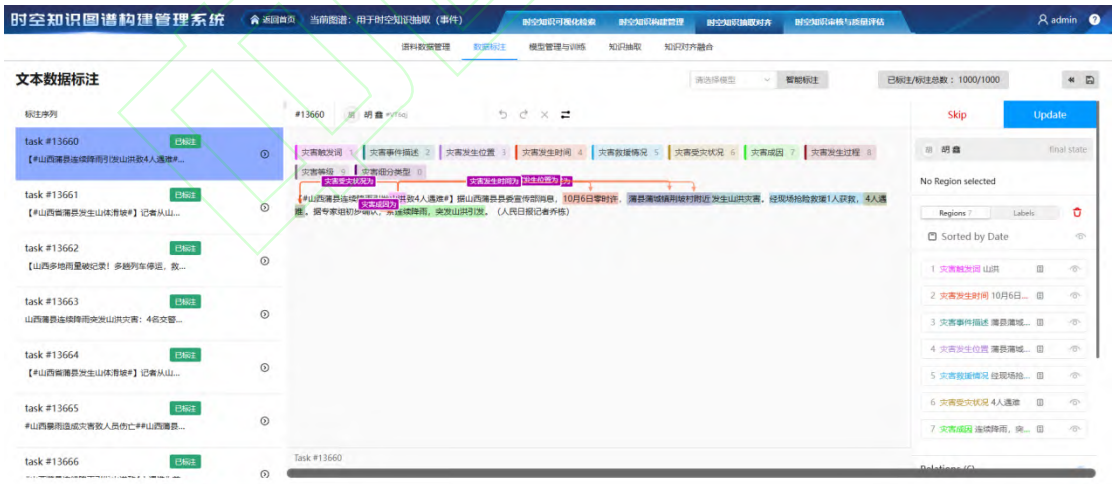

图 2 时空知识图谱构建管理系统界面示例

Fig. 2 Example of the interface for the spatiotemporal knowledge graph construction management system

4 时空知识图谱服务关键问题

在解决了图谱的构建问题之后，提供高效的时空知识服务是其核心价值所在。本文围绕时空知识图谱服务面临的“计算难”和“应用难”两个关键问题，详细阐述相关的研究进展。

4.1 时空知识图谱计算推理与知识发现

计算推理和知识发现是时空知识图谱的核心应用价值。现在计算推理方法主要包括基于符号空间（规则）的计算推理和基于向量空间（嵌入表示向量）的计算推理。基于符号空间的计算推理，构建显性的规则需要大量的时间，并且受限于规则的限制，泛化能力不足；而基于向量空间的计算推理，尽管具有较强的泛化性，但计算推理的准确度不高而且可解释弱。而传统知识图谱新知识发现技术方法，未能充分利用时空知识图谱全局的结构及复杂的时空关系，导致其难以发现时空知识图谱蕴含各类新的知识。为此，需要研究符号空间与向量空间相结合的时空知识深度计算推理方法，实现顾及复杂时空关系的多模态时空知识的准确推理，发展基于时空知识图谱新链路与新结构的新知识发现技术，提升基于时空知识图谱的新知识发现能力。

针对上述“计算难”问题，提出了本体约束和多空间特征向量联合嵌入的时空知识图谱推理方法。通过关系映射建立知识图谱和本体的连接，实现本体和知识图谱联合训练的 JT-HAKE 模型，用本体知识约束知识图谱的嵌入表示。进一步将地理实体拓扑、距离、方向等空间特征加入知识图谱嵌入表示中，有效提升时空知识图谱计算推理的精度，在实验中，JT-HAKE 模型在 Hits@10 指标上达到了 0.426，相较于基线 HAKE 模型（0.366）有了显著提升（Hu et al., 2024; Hu et al., 2025）。同时，针对时空知识图谱中实体数值属性推理误差大、效率低等问题，提出了基于知识链的知识图谱推理模型，通过在双曲空间建模思维树，自动筛选属性链形成词元（Token），变更模型训练的范式，使得时空知识图谱计算推理误差降低 20%（Ze et al.，2025）。针对时空知识图谱中复杂潜在关联关系难以预测的问题，提出将图结构信息映射至最优嵌入空间，并以嵌入相似度刻画时空结构关联的方法，从而有效预测中心节点三阶潜在重要关联（Wu et al., 2024）；发展了融合文本推理与结构学习的联合新知识发现方法，通过邻域语义融合机制与自适应关联传播算法，有效提升时空知识图谱实体属性描述的准确性（Zhao et al., 2025）；进一步，提出了基于拓扑结构度量的中心节点筛选模型，利用局部闭包，随机路径游走，社区感知和节点中心性分析，更新连边候选实体，预测潜在的节点属性与多步远程关联等新知识（Gao et al., 2024）。针对知识推荐准确率低、内容单一的问题，在高维语义空间构建知识链接进行知识补充，利用垂直场景监督信号进行知识裁剪，进而提升领域知识质量；提出了融合结构感知的协同过滤与检索增强的多源知识扩展方法，实现了知识实体、内容与发展方向的预测与推荐，推荐的多样性扩展 20%，内容相关度提升 15%（Tang et al., 2024a）。在此基础上，研发形成了时空知识检索与计算推理引擎工具。

4.2 时空知识图谱高效可视化与检索

在地理信息领域，为了解决海量地理空间数据高效可视化与检索效率的问题，发展了矢量瓦片、影像金字塔、多细节层次（level of detail，LOD）传输、地理网格与多叉树检索等不同的技术方法。如同地理空间数据一样，当时空知识图谱超过一定规模（千万级节点）时，时空知识图谱的高效可视化与检索效率也必须予以解决。传统知识图谱可视检索技术未充分利用时空特征，大规模知识图谱可视化和检索存在模式单一、响应时间长、无法呈现复杂的时空关系等问题。如现有的知识图谱可视化工具 D3.js、Vis.js、Echarts 以及 Antv G6 等无法对时空知识元组的复杂时空关联关系、分布关系和演化关系进行可视化；Neo4j 提供的可视化前端存在可视模式单一、时空信息展示不充分等问题；Elasticsearch 以及 Apache Solr 等均通过索引文本数据，使用匹配和排序算法来返回检索结果，但无法实现时空知识图谱时空特征的检索。

针对上述“应用难”的问题，发展了自适应分层的星云图可视化算法（刘佳琪等，2020），首先进行图谱的自适应层级划分，即基于时空属性与语义关联性，将原始图谱数据抽象为多粒度知识单元，显式表达复杂关系中的主次结构与逻辑层级；再进行渐进式的多尺度渲染，即基于用户交互意图动态加载并细化，构建从高层级语义概览视图到下层知识节点的快速过渡；采用语义-空间协同聚焦的策略，当用户点击特定节点时，自动强化局部拓扑细节，弱化无关区域，从而实现大规模时空知识图谱的高效可视化。进一步，针对传统知识图谱检索效率低的问题，提出了融合时空索引与层次编码的联合剪枝算法，利用知识图谱中的层级信息，并通过扫描节点时空覆盖范围（网格化空间分区和时间戳分段），过滤非重叠候选实体并减小检索范围，使其检索响应时间降低 24%（Tang et al., 2024b）。采用“知识树、知识网络、知识地图”多模式检索体系，根据时空知识图谱的特点，自适应进行检索模式的选择。相较于传统的精确检索、K-D 树模糊检索的方式，多模式检索方案在保证查全、查准率的基础上，显著降低了检索响应时间（Zhou et al., 2024；Liu et al., 2024b；Liu et al., 2024c; Lu et al., 2024a; Lu et al., 2024b; Zhao et al., 2025）。

4.3 时空知识图谱多场景应用服务

时空知识在空间格局解析、结构诊断、演变模式、成因分析、趋势预测等不同应用中所起的作用并不相同。现有研究主要实现相关数据、文献及工具等的关联整合，提供跨类型资源语义检索及知识导航等，难以提供系统性、多层次、智能化的时空知识服务。为此，迫切需要发展与行业领域业务深度融合，适应不同应用场景的多层次时空知识服务工程化应用技术，进而促进时空知识服务的广泛应用与发展。

针对上述“应用难”问题，发展了提出了时空知识服务工程化应用方案（刘万增等, 2024; 赵绍轩等, 2025），将时空知识服务的理论和技术应用于实际工程项目或业务实践中，以实现工程项目的规范化、标准化和智能化。具体提出并设计了三个层次的时空知识图谱应用模式（刘万增等, 2024），一是赋能时空大数据治理与计算的基础服务，二是赋能业务处置与应用的时空知识核心服务，三是赋能大模型的时空知识融合服务（如图 3 所示）。时空大数据治理与计算基础服务，重点针对分散、多源、异构时空数据资源，基于时空本体，实现统一时空和语义基准下时空数据的自动转换与整合集成（刘万增等, 2024; 诸云强等, 2025; Wang et al., 2023）。同时，面向不同的时空计算任务，基于统一的任务、模型、数据本体及其约束下的模型、数据知识图谱，通过知识图谱计算推理，实现时空计算任务所需模型、数据的自动匹配与处置，进而实现时空知识图谱驱动下的时空任务的自动计算（Qi et al., 2025a; Qi et al., 2025b）。赋能业务处置与应用的时空知识核心服务，主要设计分析了基于时空知识图谱的描述型、诊断型、预测型、方案型四类知识服务的技术流程、资源配置与应用模式（陈军等, 2019; 刘万增等, 2024）；赋能大模型的时空知识融合服务，主要设计了时空知识图谱与大模型融合的模式，从而共同提升时空知识服务的精度、效率、泛化能力与可解释性等问题（赵绍轩等, 2025）。我们基于云原生、微服务架构，通过集成 ECharts、ChatGLM 等工具，研发了时空知识图谱应用服务支撑平台（如图 4 所示），实现了大规模时空知识图谱的可视化与高效检索、深度计算推理与知识发现、智能知识问答与推荐、时空知识服务业务流程定制以及面向行业领域的低代码开发功能；以自然资源调查监测、地质灾害监测预警时空知识服务为例，开展了基于时空知识图谱的时空数据治理、描述型、诊断型、预测型、方案型四类时空知识服务应用示范（赵绍轩等, 2025; Liu et al., 2024d；Liu et al. 2025; Wang et al., 2025a; Wang et al., 2025a）。

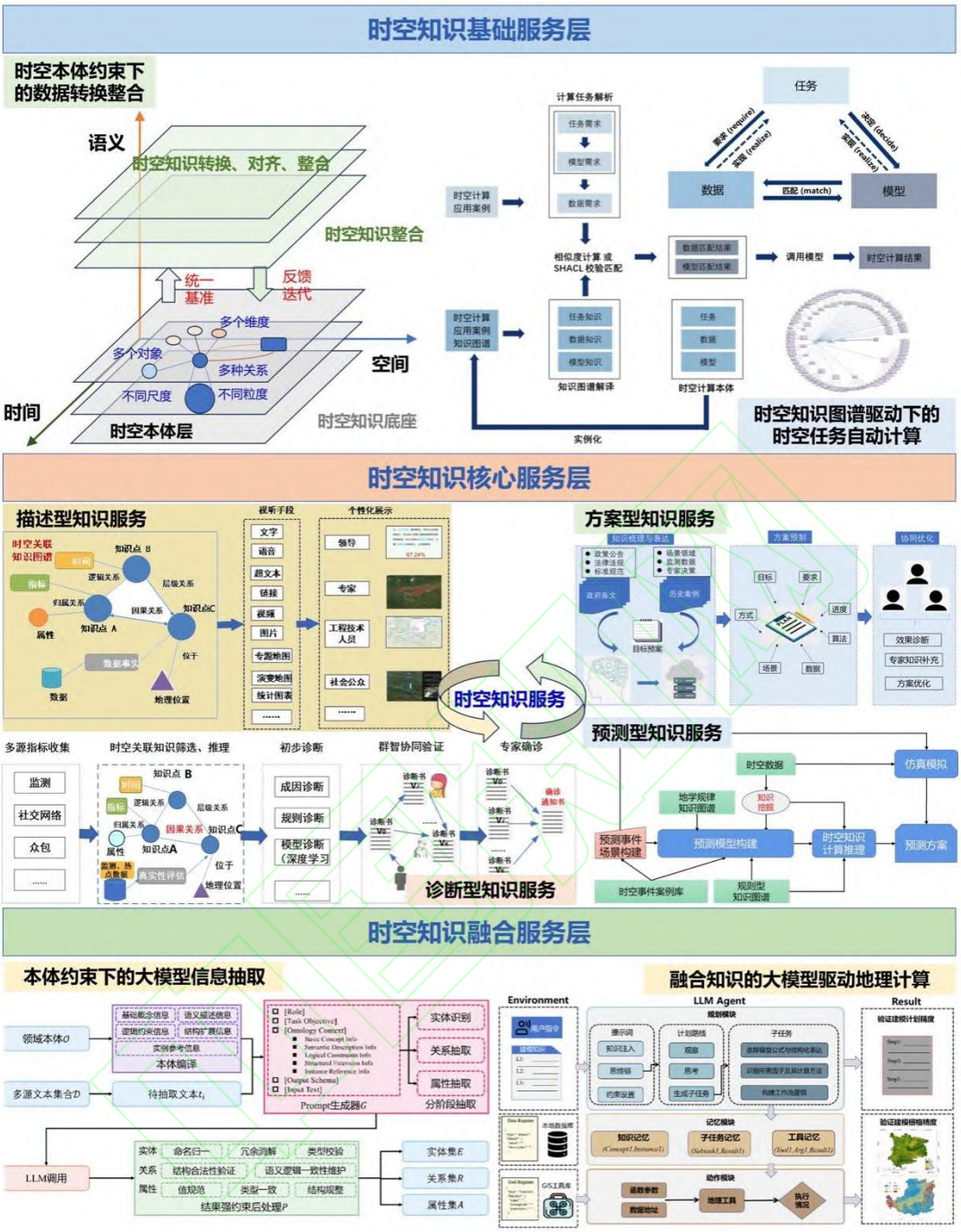

图 3 时空知识图谱三个层次的应用模式

Fig. 3 Application patterns of three levels of spatiotemporal knowledge graph

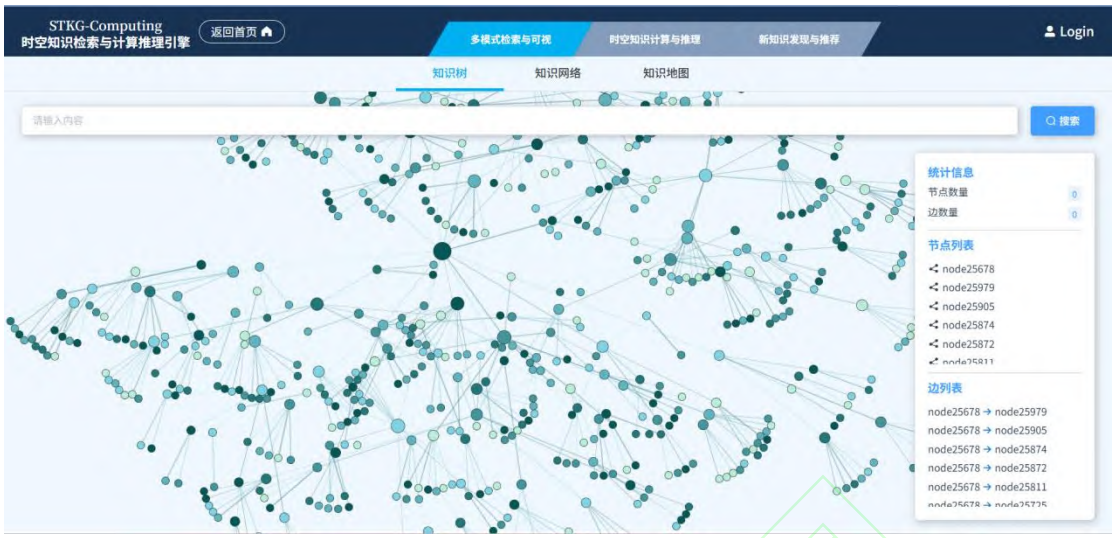

图 4 时空知识图谱应用服务支撑平台界面示例

Fig. 4 Example of the interface of the spatiotemporal knowledge graph application service support platform

5 结语

时空知识图谱是当前多模态、多类型时空知识最有效的组织和服务方式，已经成为地理信息科学研究的前沿和热点，国家高质量发展及行业领域现代化治理的必然要求。时空知识图谱研究与应用方兴未艾。本文在总结时空知识内涵特征与类别的基础上，系统分析了时空知识图谱构建和服务的关键问题，并给出了时空知识及其图谱“表达难、获取难、构建难、计算难和应用难”基本解决方案。然而，面向人工智能技术的迅猛发展，特别是大模型高质量数据集建设的迫切需求，时空知识图谱未来应持续解决以下四方面的问题：

一是完善时空知识图谱建模方法与关键技术。随着地基监测、对地观测、深地深空深海探测、个人智能终端技术等的快速发展，时空数据的模态、类型也在不断变化；同时，随着时空基准研究及其认知的不断深入，时空知识也在不断演化；国家高质量发展及行业领域的现代化治理也不断向时空知识服务提出新的需求。为此，必须在现有研究成果的基础上，进一步深化时空认知及其时空知识图谱建模理论方法，持续完善时空知识图谱构建与应用服务的关键技术，大力提升时空知识图谱构建与应用服务的效率和水平。

二是加强大规模高质量时空知识图谱的构建。大模型之所以具有强大的泛化能力和涌现能力，其核心在于大模型采用的训练数据规模和参数规模足够大，使其从巨大的训练数据学习到了足够的知识，并以隐性的向量形式进行表示。同时，美国 Palantir 公司以本体为中枢，进行跨部门、跨平台数据的整合与建模、挖掘分析与动态决策，解决其人工智能应用信任问题等，进一步突出了本体的重要性。因此，时空知识图谱要发挥真正的价值，也必须保证时空知识图谱的规模和质量。在领域应用时，在利用已有时空知识图谱成果的基础上，应加强领域高质量本体的构建，并在本体的约束下，建设形成大规模、高质量的领域知识图谱。

三是加深时空知识图谱与大模型的融合研究。大模型特别是多模态大模型由于其能够同时处理文本、图像、音视频等多模态数据，支持图文理解、深度计算推理与生成，以及强大的泛化能力等，已经应用并深刻影响和推动着很多行业领域的发展和大众生活。然而，大模型的应用特别是在专业领域的应用，仍然存在语料更新不及时、回答不精准甚至是“幻觉”、解释性差、难以支撑专业计算等问题。针对大模型应用的上述问题，基于知识图谱等显性的

外部知识库的检索增强技术，已经成为重要的解决方案。同时，利用大模型以及适当的提示工程或本体约束，可以有效提升时空知识抽取与对齐融合的效率，快速构建大规模的时空知识图谱。因此，加深时空知识图谱与大模型的融合研究，是时空智能的重要发展方向。

四是加快推进时空知识图谱工程化业务应用。时空知识图谱通过“节点-边”的形式，将不同模态和类型的时空知识进行规范化定义、多维度关联、形式化表达，从而支撑对时空知识的统一认知，提供精准检索、计算推理和智能发现等功能。然而，当前时空知识图谱的应用才刚刚开始，目前主要还是处于时空知识组织关联、可视检索，结合大模型的智能问答，以及简单的计算推理等层面上。因此，加快推进时空知识图谱在时空大数据的整合集成与治理、知识图谱驱动的“数据-模型”自动适配与计算、基于时空知识图谱的智能化业务处置、决策支持与公众服务等工程化业务应用仍然时空知识图谱未来重要的发展方向。

致谢 国家基础地理信息中心陈军院士、中国科学院地理科学与资源研究所陆锋研究员等为本文的研究提供了宝贵的指导和建议；此外，王曙、孙凯、邱芹军、林洲汉、翟曦、张春菊、张鹤、车向红、蓝天、彭澎、杨学习、唐建波、刘康、郑冠杰、许珺、丁家昕、周晓光、蔡国林、李然、李代超、张晔、杨杰、代小亮、王强等参与了本文研究，在此一并表示感谢。

参考文献（References）

陈军，武昊，李松年. 2017. 全球地表覆盖领域服务计算的研究进展——以 GlobeLand 30 为例. 测绘学报, 46(10): 1526-1533[Chen J, Wu H, Li S N. 2017. Research progress of global land domain service computing: Take GlobeLand 30 as an example. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 46(10): 1526-1533 (in Chinese)]

陈军，刘万增，武昊，李志林，赵勇，张蓝. 2019. 基础地理知识服务的基本问题与研究方向. 武汉大学学报(信息科学版), 44(1): 38-47[Chen J, Liu W Z, Wu H, Li Z L, Zhao Y, Zhang L. 2019. Basic issues and research agenda of geospatial knowledge service. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 44(1): 38-47 (in Chinese)]

陈军，王艳慧，武昊，刘万增. 2023. 时空信息赋能高质量发展的基本问题与发展方向. 时空信息学报, 30 (1): 1-11[Chen J, Wang Y H, Wu H, Liu W Z. 2023. Basic issues and development directions of high-quality development empowered by spatio-temporal information. Journal of Spatio-temporal Information, 30 (1): 1-11 (in Chinese)]

邓敏，谢顾然，杨学习，胡鑫，刘启亮，张雪英.一种时空知识图谱索引方法及相关设备. 国家发明专利,ZL 202311299795.6,2023-12-29[Deng M, Xie G R, Yang X X, Hu X, Liu Q L, Zhang X Y. A spatiotemporal knowledge graph indexing method and related devices. PRC Patent, ZL 202311299795.6,2023-12-29 (in Chinese)]

高嘉良，余丽，仇培元，陆锋. 2019. 基于通用知识库的地理实体开放关系过滤方法. 地球信息科学学报, 21(9): 1392-1401[Gao J L, Yu L, Qiu P Y, Lu F. 2019. A knowledge-based method for filtering geo-entity relations. Journal of Geo-Information Science, 21(9): 1392-1401 (in Chinese)]

高松. 2020. 地理空间人工智能的近期研究总结与思考. 武汉大学学报(信息科学版), 45(12): 1865-1874[Gao S. 2020. A review of recent researches and reflections on geospatial artificial intelligence. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 45(12): 1865-1874 (in Chinese)]

胡鑫，杨学习，邓敏，江一凡，王宪彬，谢顾然，刘青豪.一种通用知识抽取与时空规范化表达方法及相关设备. 国家发明专利, ZL 202510064670.8, 2025-04-15[Hu X, Yang X X, Deng M, Jiang Y F, Wang X B, Xie G R, Liu Q H. A generalized knowledge extraction and spatiotemporal normalization method and related apparatus. PRC Patent, ZL 202510064670.8,2025-04-15 (in Chinese)]

黄宗财，仇培元，王海波，吴升. 2019. 结合事件和语境特征的台风事件信息抽取方法. 测绘科学技术学报, 36(2): 209-214[Huang Z C, Qiu P Y, Wang H B, Wu S. 2019. Typhoon event information extraction method based on event and context characteristics. Journal of Geomatics Science and Technology, 36(2): 209-214 (in Chinese)]

黄宗财，陆锋，仇培元，彭澎. 2023. 网络文本蕴含地理信息质量评估框架. 地球信息科学学报, 25(6):1121-1134[Huang Z C, Lu F, Qiu P Y, Peng P. 2023. A quality assessment framework for implicit geographic information from web texts. Journal of Geo-Information Science, 25(6): 1121-1134 (in Chinese)]

刘佳琪，傅洛伊，孔令坤，甘小莺，王新兵. 2020. 多类型实体演进学术网络：观察、建模和分析. 计算机学报, 43(10): 1791-1809[Liu J Q, Fu L Y, Kong L K, Gan X Y, Wang X B. 2020. Evolving multi-entity scholarly networks: Observation, modeling and analysis. Chinese Journal of Computers, 43(10): 1791-1809 (in Chinese)]

刘万增，陈军，翟曦，李然，王新鹏，赵勇，朱秀丽，徐柱，赵婷婷，彭云璐，慎利. 2021. 时空知识中心的研究进展与应用. 测绘学报, 50(9): 1183-1193[Liu W Z, Chen J, Zhai X, Li R, Wang X P, Zhao Y, Zhu X L, Xu Z, Zhao T T, Peng Y L, Shen L. 2021. Research progress and application of spatiotemporal knowledge center. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 50(9): 1183-1193 (in Chinese)]

刘万增，陈军. 2024. 时空信息的基本内涵与赋能机理. 地理学报, 79(5): 1099-1114[Liu W Z, Chen J. 2024. The basic connotation and empowerment mechanism of spatio-temporal information. Acta Geographica Sinica, 79(5): 1099-1114 (in Chinese)]

刘青豪，杨学习，贺小琦，胡鑫，邓敏.一种物联感知信息的多层次抽取方法及相关设备. 国家发明专利, ZL 202510201758.X, 2025-04-29[Liu Q H, Yang X X, He X Q, Hu X, Deng M. A multi-level extraction method and related equipment for IoT perception information. PRC Patent, ZL 202510201758. X, 2025-04-29 (in Chinese)]

陆锋，余丽，仇培元. 2017. 论地理知识图谱. 地球信息科学学报, 19(6): 723-734[Lu F, Yu L, Qiu P Y. 2017. On geographic knowledge graph. Journal of Geo-Information Science, 19(6): 723-734 (in Chinese)]

陆锋，诸云强，张雪英. 2023. 时空知识图谱研究进展与展望. 地球信息科学学报, 25(6): 1091-1105[Lu F, Zhu Y Q, Zhang X Y. 2023. Spatiotemporal knowledge graph: Advances and perspectives. Journal of Geo-Information Science, 25(6): 1091-1105 (in Chinese)]

慎利，徐柱，李志林，刘万增，崔秉良. 2021. 从地理信息服务到地理知识服务：基本问题与发展路径. 测绘学报, 50(9): 1194-1202[Shen L, Xu Z, Li Z L, Liu W Z, Cui B L. 2021. From geographic information service to geographic knowledge service: Research issues and development roadmap. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 50(9): 1194-1202 (in Chinese)]

孙辰星，刘伟，卢彬，梁诗宇，诸云强，甘小莺. 2024. 多视角网页分类数据集构建及性能评估. 南京大学学报(自然科学), 60(3): 406-415[Sun C X, Liu W, Lu B, Liang S Y, Zhu Y Q, Gan X Y. 2024. Multi-view webpage classification dataset construction and evaluation. Journal of Nanjing University (Natural Science), 60(3): 406-415 (in Chinese)]

赵绍轩，周晓光，侯东阳，柳婷，贺鸿愿，符雨星. 2025. 土地类行政处罚裁量知识图谱构建与赋能大语言模型应用研究. 中国土地科学, 39(7): 33-44[Zhao S X, Zhou X G, Hou D Y, Liu T, He H Y, Fu Y X. 2025. Knowledge graph construction for land-related administrative penalty discretion and its empowerment in large language model applications. China Land Science, 39(7): 33-44 (in Chinese)]

张雪英，张春菊，吴明光，闾国年. 2020. 顾及时空特征的地理知识图谱构建方法. 中国科学：信息科学, 50(7): 1019-1032[Zhang X Y, Zhang C J, Wu M G, Lyu G N. 2020. Spatiotemporal features based geographical knowledge graph construction. Scientia Sinica Informationis, 50(7): 1019-1032 (in Chinese)]

周成虎，王华，王成善，侯增谦，郑志明，沈树忠，成秋明，冯志强，王新兵，闾海荣，樊隽轩，胡修棉，侯明才，诸云强. 2021. 大数据时代的地学知识图谱研究. 中国科学(地球科学), 51(7): 1070-1079[Zhou C H,

Wang H, Wang C S, Hou Z Q, Zheng Z M, Shen S Z, Cheng Q M, Feng Z Q, Wang X B, Lyu H R, Fan J X, Hu X M, Hou M C, Zhu Y Q. 2021. Research on geo-knowledge map in the age of big data. Science China Earth Sciences, 51(7): 1070-1079 (in Chinese)]

诸云强，代小亮，杨杰，王曙，孙凯，邱芹军，李威蓉，祁彦民，胡蕾，闾海荣，王新兵，周成虎. 2023a. 地球科学知识图谱一站式共享服务系统. 高校地质学报, 29(3): 325-336[Zhu Y Q, Dai X L, Yang J, Wang S, Sun K, Qiu Q J, Li W R, Qi Y M, Hu L, Lyu H Y, Wang X B, Zhou C H. 2023a. One-stop sharing and service system for geoscience knowledge graph. Geological Journal of China Universities, 29(3): 325-336 (in Chinese)]

诸云强，孙凯，李威蓉，王曙，宋佳，程全英，杨杰，牟兴林，耿文广，代小亮. 2023b. 地球科学知识图谱比较分析与启示: 构建方法与内容视角. 高校地质学报, 29(3): 382-394[Zhu Y Q, Sun K, Li W R, Wang S, Song J, Cheng Q Y, Yang J, Mu X L, Geng W G, Dai X L. 2023b. Comparative analysis and enlightenment of geoscience knowledge graphs: A perspective of construction methods and contents. Geological Journal of China Universities, 29(3): 382-394 (in Chinese)]

诸云强，贾文珏，贾萍，杨杰，王曙，孙凯，李彦. 2025. 时空数据图谱关键问题研究及其在“一张图”建设中的应用思考. 自然资源信息化,(4): 1-10[Zhu Y Q, Jia W J, Jia P, Yang J, Wang S, Sun K, Li Y. 2025. Research on key issues of spatio-temporal data graph and reflection on its application in the construction of “Inteplan”. Natural Resources Informatization, (4): 1-10 (in Chinese)]

Cao Z C, Liu K, Jin X, Ning L, Yin L, Lu F. 2025. STAGE: A spatiotemporal-knowledge enhanced multi-task generative adversarial network (GAN) for trajectory generation. International Journal of Geographical Information Science, 39(5): 1100-1127

Cheng Q Y, Zhu Y Q, Zeng H Y, Song J, Wang S, Zhang J Q, Qian L, Qi Y M. 2021. A method for identifying geospatial data sharing websites by combining multi-source semantic information and machine learning. Applied Sciences, 11(18): 8705

Gao S Q, Ding J X, Fu L Y, Wang X B, Zhou C H. 2024. Exterior penalty policy optimization with penalty metric network under constraints. arXiv: 2407.15537. https://arxiv.org/abs/2407.15537

Hu L, Li W W, Zhu Y Q. 2024. Geometric feature enhanced knowledge graph embedding and spatial reasoning//Proceedings of the 7th ACM SIGSPATIAL International Workshop on AI for Geographic Knowledge Discovery. 50-53

Hu L, Li W W, Xu J, Zhu Y Q. 2025. GeoEntity-type constrained knowledge graph embedding for predicting natural-language spatial relations. International Journal of Geographical Information Science, 39(2): 376-399

Huang Z C, Peng P, Lu F, Zhang H. 2025. An LLM-based method for quality information extraction from web text for crowed-sensing spatiotemporal data. Transactions in GIS, 29(1): e13294

Li W R, Sun K, Zhu Y Q, Ding F Y, Hu L, Dai X L, Song J, Yang J, Qian L, Wang S. 2024. GeoTPE: A neural network model for geographical topic phrases extraction from literature based on BERT enhanced with relative position embedding. Expert Systems with Applications, 235: 121077

Li Z X, Wu L, Qiu Q J, Zheng S Y, Tian M, Tao L F, Xie Z. 2025. Geographic entity alignment based a semi-supervised dual strategy iteration. Transactions in GIS, 29(3): e70067

Liu H M, Ding Q X, Yang X X, Liu Q H, Deng M, Gui R. 2024d. A knowledge-guided approach for landslide susceptibility mapping using convolutional neural network and graph contrastive learning. Sustainability, 16(11): 4547

Liu K, Jin X, Cheng S F, Gao S, Yin L, Lu F. 2024a. Act2Loc: A synthetic trajectory generation method by combining machine learning and mechanistic models. International Journal of Geographical Information Science, 38(3): 407-431

Liu Q H, Liu H M, Lan Q, Li K, Huang C, Yang X X. 2025. Domain knowledge-guided intelligent recognition of multi-type potential landslides. Knowledge-Based Systems, 310: 112979

Liu Z Y, Hao K, Zheng G J, Yu Y W. 2024b. Dataset condensation for time series classification *via* dual domain matching//Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. 1980-1991

Liu Z Y, Zeng C L, Zheng G J. 2024c. Graph data condensation *via* self-expressive graph structure reconstruction//Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. 1992-2002

Lu B, Ma T Y, Gan X Y, Wang X B, Zhu Y Q, Zhou C H, Liang S Y. 2024a. Temporal generalization estimation in evolving graphs. arXiv: 2404.04969. https://arxiv.org/abs/2404.04969

Lu B, Zhao Z, Gan X Y, Liang S Y, Fu L Y, Wang X B, Zhou C H. 2024b. Graph out-of-distribution generalization with controllable data augmentation. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 36(11): 6317-6329

Peng J, Deng M, Tang J B, Hu Z Y, Xia H Y, Liu H M, Mei X M. 2024. A movement-aware measure for trajectory similarity and its application for ride-sharing path extraction in a road network. International Journal of Geographical Information Science, 38(9): 1703-1727

Qi J X, Li S H, Guo Z X, Huang Y S, Zhou C H, Zhang W N, Wang X B, Lin Z H. 2023. Text classification in the wild: A large-scale long-tailed name normalization dataset//ICASSP 2023 - 2023 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). 1-5

Qi Y M, Zhu Y Q, Wang S, Zhong Y T, Marsh S, Farjudian A, Du H S. 2025a. Linking geo-models for geomorphological classification using knowledge graphs. Computers & Geosciences, 196: 105873

Qi Y M, Zhu Y Q, Wang S, Fu P, Gao Z J, Marsh S, Farjudian A. 2025b. A knowledge graph-driven method for automated Geo-computations: Illustrated with soil erosion and soil potential productivity cases in China. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 143: 104779

Qiu Q J, Li H Y, Hu X X, Tian M, Ma K, Zhu Y Q, Sun K, Li W R, Wang S, Xie Z. 2025a. A knowledge-guided spatio-temporal correlation measure considering rules and dependency syntax for knowledge graph adaptive representation. Transactions in GIS, 29(1): e13288

Qiu Q J, Lu S Q, Ma K, Zhu Y Q, Huang Z H, Xie Z, Tao L F, Wang S. 2025b. Negative sample generation for geographic knowledge graph embedding *via* joint entity semantic similarity and clustering. Transactions in GIS, 29(2): e70042

Qiu Q J, Xie Z, Ma K, Tao L F, Zheng S Y. 2023. NeuroSPE: A neuro-net spatial relation extractor for natural language text fusing gazetteers and pretrained models. Transactions in GIS, 27(5): 1526-1549

Qiu Q J, Zheng S Y, Li J L, Tian M, Li Z X, Tao L F, Zhu Y Q, Huang Y, Chen Z L, Xie Z. 2025c. A deep learning architecture for aligning cross-domain geographic knowledge graph. International Journal of Geographical Information Science, 39(8): 1823-1848

Song Y C, Huang S Y, Cai J C, Wang X B, Zhou C H, Lin Z H. 2024. Breaking the bottleneck on graphs with structured state spaces//Proceedings of the 33rd ACM International Conference on Information and Knowledge Management. 2138-2147

Tang G, Gan X Y, Wang J H, Lu B, Wu L W, Fu L Y, Zhou C H. 2024b. EditKG: Editing knowledge graph for recommendation//Proceedings of the 47th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. 112-122

Tang J B, Deng M, Peng J, Liu H M, Yang X X, Chen X Y. 2024a. Automatic road network selection method considering functional semantic features of roads with graph convolutional networks. International Journal of Geographical Information Science, 38(11): 2403-2432

Wang Q, Yu Z H, Wang S, Zhu Y Q, Dai X L, Zou Z Q, Huang W M, Claramunt C. 2025a. Unveiling optimal SDG pathways: An innovative automated recommendation approach integrating graph pruning, intent graph, and attention mechanism. International Journal of Digital Earth, 18(1): 2513048

Wang S, Zhang X Y, Ye P, Du M. 2018. Deep belief networks based toponym recognition for Chinese text. ISPRS International Journal of Geo-Information, 7(6): 217

Wang S, Zhang X Y, Ye P, Du M, Lu Y X, Xue H N. 2019. Geographic knowledge graph (GeoKG): A formalized geographic knowledge representation. ISPRS International Journal of Geo-Information, 8(4): 184

Wang S, Zhu Y Q, Qi Y M, Hou Z W, Sun K, Li W R, Hu L, Yang J, Lv H R. 2023. A unified framework of temporal information expression in geosciences knowledge system. Geoscience Frontiers, 14(5): 101465

Wang S J, Chen J, Hou D Y, Zhou X G, Cui B L, Zhang X Y, Wang Y, Li D Y, Cui J Y, Luo S L, Kang Q K. 2025b. Development and application of knowledge graph-based spatiotemporal data model for urban physical examination. International Journal of Digital Earth, 18(1): 2512060

Sun K, Zhu Y Q, Pan P, Hou Z W, Wang D X, Li W R, Song J. 2019. Geospatial data ontology: The semantic foundation of geospatial data integration and sharing. Big Earth Data, 3(3): 269-296

Wu K L, Xie Y L, Ding J X, Ren Y X, Fu L Y, Wang X B, Zhou C H. 2025. Characterizing the influence of topology on graph learning tasks. Database Systems for Advanced Applications. Singapore: Springer.35-50

Zhang C J, Chu C Q, Zhou K, Wang S, Zhu Y Q, Huang J W, Wu Z F, Gao F. 2025b. A spatio-temporal evolutionary embedding approach for geographic knowledge graph question answering. ISPRS International Journal of Geo-Information, 14(8): 295

Zhang C J, Xu B, Wang S, Zhu Y Q, Chu C Q, Zhou K. 2025a. Enhancing semantic accuracy in geographic knowledge graph embeddings through temporal encoding. International Journal of Geographical Information Science, 39(9): 2126-2150

Zhao X K, Cao Y B, Wang J H, Fan X H, Chen M J. 2023. A hierarchical spatio-temporal object knowledge graph model for dynamic scene representation. Transactions in GIS, 27(7): 1992-2016

Zhao Z, Lu B, Gan X Y, Tang G, Fu L Y, Wang X B. 2025. ChainsFormer: Numerical reasoning on knowledge graphs from a chain perspective//2025 IEEE 41st International Conference on Data Engineering (ICDE). 2963-2976

Zheng K, Xie M H, Zhang J B, Xie J, Xia S H. 2022. A knowledge representation model based on the geographic spatiotemporal process. International Journal of Geographical Information Science, 36(4): 674-691

Zhou J P, Li J H, Zheng G J, Wang X B, Zhou C H. 2024. MTSCI: A conditional diffusion model for multivariate time series consistent imputation//Proceedings of the 33rd ACM International Conference on Information and Knowledge Management. 3474-3483

Zhu Y Q. 2019. Geospatial semantics, ontology and knowledge graphs for big Earth data. Big Earth Data, 3(3): 187-190

Zhu Y Q, Sun K, Wang S, Zhou C H, Lu F, Lv H R, Qiu Q J, Wang X B, Qi Y M. 2023. An adaptive representation model for geoscience knowledge graphs considering complex spatiotemporal features and relationships. Science China Earth Sciences, 66(11): 2563-2578

Key issues in the construction and service of spatiotemporal knowledge graph

ZHU Yunqiang[1], XU Zhu[2], DENG Min[3], GAN Xiaoying[4], LIU Wanzeng[5]

1. State Key Laboratory of Resources and Environmental Information System, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;

2. School of Geosciences and Engineering, Southwest Jiaotong University, Chengdu 611756, China;
3. School of Geosciences and Info-physics，Central South University, Changsha 410012, China;
4. School of Electronic, Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China;
5. National Geomatics Center of China, Beijing 100830, China

Abstract: Spatiotemporal knowledge graph (STKG) is currently the most effective way to organize and serve multimodal and multi type spatiotemporal knowledge, and has become the forefront of geographic information science development and an inevitable requirement for high-quality national development and modern industry governance. Although considerable progress has been made in the construction of STKGs, large-scale and systematic industrial applications remain in their infancy. In particular, significant challenges persist in building STKGs capable of representing complex spatiotemporal features and relationships, as well as in providing intelligent knowledge services. To this end, this article systematically analyzes the connotation, characteristics, and categories of spatiotemporal knowledge, and deeply analyzes the problems in the representation model of STKG, spatiotemporal data acquisition and quality evaluation, spatiotemporal information extraction and alignment fusion, STKG construction and update completion, STKG calculation reasoning and knowledge discovery, efficient visualization and retrieval of STKG, and multi scenario application services of STKG. Corresponding solutions are also elaborated. Specifically, the core of these research advances are aimed at six types of spatiotemporal data, including professional spatial data, mobile trajectory data, IoT perception data, scientific literature, network text, geographic semantic web, etc., to achieve automatic construction and intelligent services from spatiotemporal data to information to knowledge. These research progresses include: proposed a knowledge graph adaptive expression model based on spatiotemporal correlation, and integrated and developed embedding representation methods for different spatiotemporal features; designed a spatiotemporal data quality evaluation index system and quality factor extraction methods for constructing spatiotemporal knowledge graphs from the perspectives of data sources and data content; realized a multi-modal spatiotemporal information high-precision mining method combining shallow mapping and deep mining, as well as an automatic alignment and correction fusion method for spatiotemporal information tuples based on collaborative modeling of multiple features such as time, space, and semantics; established a spatiotemporal knowledge graph inference method that combined ontology constraints and multi feature vector joint embedding, as well as a joint new knowledge discovery method that integrated text inference and structural learning; developed an adaptive hierarchical nebula visualization method and a joint pruning algorithm that integrated spatiotemporal indexing and hierarchical encoding to improve the efficiency of large-scale spatiotemporal knowledge graph visualization and retrieval; proposed three levels of spatiotemporal knowledge graph engineering application solutions, namely: basic services for empowering spatiotemporal big data governance and computing, core spatiotemporal knowledge services for empowering business processing and application, and spatiotemporal knowledge fusion services for empowering large models.In response to the rapid development of artificial intelligence technology, especially the urgent need for the construction of high-quality datasets for large models, STKG should continue to address the following four issues in the future: first, improving STKG modeling methods and key technologies; second, strengthening the construction of large-scale high-quality STKG; third, deepening the integration research between STKG and large models; fourth,

accelerating the engineering business application of STKG.

Key words: spatiotemporal knowledge; knowledge graph; expression model; knowledge graph construction; knowledge service

Supported by National Key Research and Development Program of China (2022YFB3904200)

中国知网